

2010年普通高等学校招生全国统一考试（山东卷）

1. 下列实例与基因的作用无关的是

- A. 细胞分裂素延迟植物衰老
- B. 极端低温导致细胞膜破裂
- C. 过量紫外线辐射导致皮肤癌
- D. 细菌感染导致B淋巴细胞形成效应B（浆）细胞

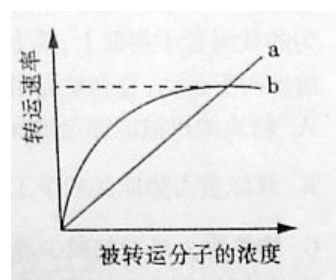
2. 下列符合现代生物进化理论的叙述是

- A. 物种的形成可以不经过隔离
- B. 生物进化过程的实质在于有利变异的保存
- C. 基因突变产生的有利变异决定生物进化的方向
- D. 自然选择通过作用于个体而影响种群的基因频率

3. 右图中曲线a、b表示物质跨（穿）膜运输的两种方式，下列表述正确的是

- A. 脂溶性小分子物质不能通过方式a运输
- B. 与方式a有关的载体蛋白覆盖于细胞膜表面
- C. 方式b的最大转运速率与载体蛋白数量有关
- D. 抑制细胞呼吸对方式a和b的转运速率均有

影响



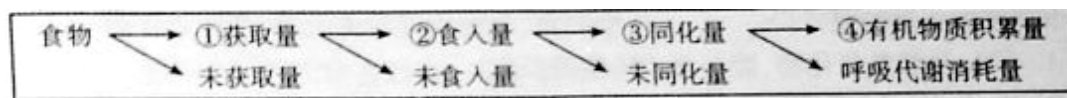
4. 下列关于真核细胞生物膜的叙述，正确的是

- A. 生物膜的特定功能主要由膜蛋白决定
- B. 构成膜的脂质主要是磷脂、脂肪和胆固醇
- C. 有氧呼吸及光合作用产生ATP均在膜上进行
- D. 核糖体、内质网、高尔基体的膜都参与蛋白质的合成与运输

5. 溶酶体具有细胞内消化功能，其内部水解酶的最适 pH 在5.0左右。下列叙述错误的是

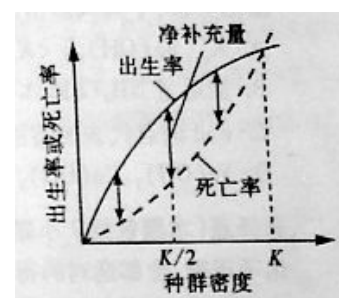
- A. 溶酶体内的水解酶是由核糖体合成的
- B. 溶酶体执行功能时伴随其膜组分的更新
- C. 细胞质基质中的 H^+ 被转运到溶酶体内需消耗能量
- D. 正常生理状态下溶酶体对自身机体的细胞结构无分解作用

6. 以下表示动物利用食物的过程。



正确的分析是

- A. 恒温动物的④/③值一般高于变温动物
 - B. 哺乳动物的③/①值一般为10%~20%
 - C. 提高圈养动物生长量一般需提高③/②值
 - D. 食肉哺乳动物的③/②值一般低于食草哺乳动物
7. 蚕豆根尖细胞在含³H标记的胸腺嘧啶脱氧核苷培养基中完成一个细胞周期，然后在不含放射性标记的培养基中继续分裂至中期，其染色体的放射性标记分布情况是
- A. 每条染色体的两条单体被标记
 - B. 每条染色体中都只有一条单体被标记
 - C. 只有半数的染色体中一条单体被标记
 - D. 每条染色体的两条单体都不被标记
8. 右图表示出生率、死亡率和种群密度的关系，据此分析得出的正确表述是
- A. 在K/2时控制有害动物最有效
 - B. 图示规律可作为控制人口增长的依据
 - C. 该图可用于实践中估算种群最大净补充量
 - D. 在K/2时捕捞鱼类最容易得到日最大捕获量



26. (15分) 为了更好的揭示人体生理功能的调节机制，可用猴进行科学实验（如下图）。请回答下列问题

(1) 实验猴右手指受到点刺激时，会产生缩手反射。在此反射的反射弧中，神经冲动是_____

向传递的。头部电极刺激大脑皮层某区域引起猴右手运动，其兴奋传递过程是：中枢神经→传出神经兴奋→神经末梢释放

_____→_____→后膜电位变化→右手部肌肉收缩。

若某动物离体神经纤维在两端同时受到刺激，产生两个同等强度的神经冲动，两冲动传导至中点并相遇后会_____。

(2) 实验猴受到寒冷刺激，皮肤温度感受器兴奋，经传入神经引起_____兴奋，导致_____分泌增加，机体产热增多以维持体温稳定。此调节方式为_____。

(3) 实验猴对屏幕上呈现的某些影响会产生明显的应激反应。在受到多次此类影像刺激后，猴出现应激性高血糖症。产生这一结果的直接原因是_____导致了糖代谢异常。

(4) 猴大脑皮层下的某区域出现病理性损伤后，表现为日排尿量异常增多，饮水剧增。推测脑内_____区域被损伤，引起了_____匮乏。

27. (18分) 100年来，果蝇作为经典模式生物在遗传学研究中备受重视。请根据以下信息回答问题：

(1) 黑体残翅雌果蝇与灰体长翅果蝇杂交， F_1 全为灰体长翅。用 F_1 雄果蝇进行杂交，测交后代只出现灰体长翅200只，黑体残翅198只。如果用横线(——)表示相关染色体，用A、a和B、b分别表示体色和翅型的基因，用电(•)表示基因位置，亲本雌雄果蝇的基因型可分别图示为_____和_____。 F_1 雄果蝇产生的配子的基因组成图示为_____。

(2) 卷刚毛弯翅雌果蝇与直刚毛直翅果蝇杂交，在 F_1 中所有雌果蝇都是直刚毛直翅，所有雄果蝇都是卷刚毛直翅。控制刚毛和翅型的基因分别位于_____和_____染色体上(如果在性染色体上，请确定出X或Y)，判断前者的理由是_____。控制刚毛和翅型的基因分别用D、d和E、e表示， F_1 雄雌果蝇的基因分别为_____和_____。 F_1 雄雌果蝇互交， F_2 中直刚毛弯翅果蝇占的比例是_____。

(3) 假设某隐性致死突变基因有纯合致死效应(胚胎致死)，无其他性状效应。根据隐性纯合体的死亡率，隐性致死突变分为完全致死突变和不完全致死突变。有一只雄果蝇偶然受到了X射线辐射，为了探究这只果蝇X染色体上是否发生了上述隐性致死突变，请设计杂交试验并预测最终试验结果。

试验步骤：①_____；

②_____;

③_____;

结果预测： I _____ 如果

，则X染色体上发生了完全致死突变；

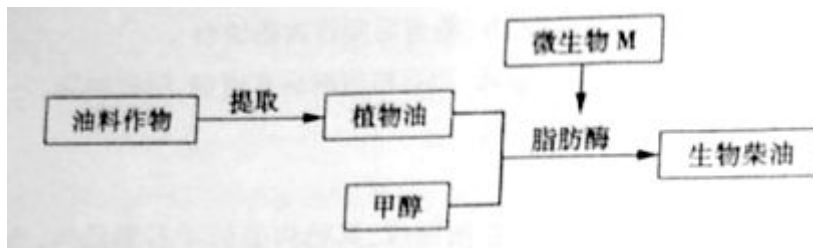
II _____ 如果

，则X染色体上发生了不完全致死突变；

III 如果_____，则X染色体没有发生隐性致死突变。

34. (8分) 【生物——生物技术实践】

生物柴油是一种可再生清洁能源，其应用在一定程度上能够缓人类对化石燃料的消耗。科学家发现，在微生物M产生的脂肪酶作用下，植物油与甲醇反应能够合成生物柴油（如下图）。



(1)用于生产生物些油的植物油不易挥发，宜选用_____、方法从油料作物中提取。

(2)筛选产脂肪酶的微生物M时，选择培养基中添加的植物油为微生物生长提供____，培养基灭菌采用的最适方法是_____法。

(3)测定培养液中微生物数量，可选用_____法直接计数；从微生物M分离提取的脂肪酶通常需要检测_____，以确定其应用价值；为降低生产成本，可利用_____技术使脂肪酶能够重复使用。

(4)若需克隆脂肪酶基因，可应用耐热DNA聚合酶催化的_____技术。

35. (8分) 【生物——现代生物科技专题】

胚胎工程是一项综合性的动物繁育技术，可在畜牧业和制药业等领域发挥重要作用。下图是通过胚胎工程培育试管牛的过程。



- (1) 从良种母牛采集的卵母细胞，都需要进行体外培养，其目的是_____；从良种公牛采集的精子需_____后才能进行受精作用。
- (2) 在体外培养受精卵时，除了给予一定量的 O_2 以维持细胞呼吸外，还需要提供_____气体以维持_____。
- (3) 图中过程A称为_____，它在胚胎工程中的意义在于_____。
- (4) 研制能够产生人类白细胞介素的牛乳腺生物反应器，需将目的基因导入牛受精卵，最常用的导入方法是_____；获得转基因母牛后，如果即说明目的基因已经表达。